hogeschool vives | Afstandsonderwijs

Studiewijzer
Data Analysis

docent **Sandy Van Wonterghem**

groep **Handelswetenschappen, Bedrijfskunde & TI**

bachelor in de **Toegepaste Informatica**

campus **Kortrijk**

academiejaar **2025-2026**

Inleiding

Je bevindt je aan het begin van een document dat **essentiële informatie** bevat over de **inhoud** van het vak, de (soort) **begeleiding** door de docent en de **evaluatie**. Lees deze studiewijzer dus zeker grondig door. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan niet de docent te contacteren.

Inhoud

1 Docent 3

2 Inhoud 3

3 Situering 4

3.1 Doelstellingen 4

3.2 Begintermen 4

3.3 Studiebelasting 4

4 Onderwijsleeractiviteiten 5

4.1 Leermateriaal 5

4.2 Zelfstandige verwerking 5

5 Evaluatieactiviteiten 11

5.1 Toelichting evaluatie 11

5.2 Algemene toelichting 11

5.3 Extra toelichting bij het examen/de examens 12

6 Etiquette 13

7 Soort examen en locatie 13

1 Docent

Naam

Sandy Van Wonterghem

Foto

Contact

E-mailadres: sandy.vanwonterghem@vives.be

Vragen

- Toledo is een belangrijk communicatiemiddel tussen student en docent. Vragen in verband met de cursus (inhoudelijk, ontwikkelingsomgeving, opdracht) worden gesteld op de elektronische discussieruimte van Toledo. Er wordt verwacht dat de studenten niet alleen de vragen stellen, maar dat ze ook zoveel mogelijk antwoorden formuleren op vragen/bedenkingen van andere studenten.
- Andere vragen kunnen via e-mail gesteld worden.

Afspraken

- Vragen van studenten worden binnen de 3 werkdagen beantwoord.
- Opdrachten worden binnen de 4 werkweken (of ten laatste één week voor het examen) voorzien van feedback.

2 Inhoud

Zie ECTS-fiche: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/syllabi/n/V3R734N.htm

De cursus Data Analysis is samengesteld uit 10 hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt één specifiek thema. Hieronder volgt een overzicht:

1. Frequentieverdelingen en hun grafische voorstelling (soorten statistische variabelen, discrete en continue frequentieverdelingen en grafische voorstellingswijzen)
2. Parameters van een frequentieverdeling (soorten gemiddelden, spreidingsgetallen en vormparameters)
3. Regressie en correlatie (lineaire regressie, covariantie en correlatie)
4. Basisbegrippen uit de kansrekening (universum en gebeurtenis, regel van Laplace, som-, verschil- en productregel, voorwaardelijke kansen, formule van Bayes)
5. Toevalsveranderlijken en hun parameters (discrete en continue toevalsveranderlijken, verwachtingswaarde, standaardafwijking en variantie, som en verschil van toevalsveranderlijken)

6. Enkele kansverdelingen (binomiale, Poisson, normale verdeling)
7. Steekproefverdelingen (verdeling van het gemiddelde, de t-verdeling)
8. Betrouwbaarheidsintervallen (intervalschattingen voor een gemiddelde)
9. Verdeling van een som of verschil van toevalsveranderlijken (steekproefverdeling van een verschil tussen gemiddelden)
10. Toetsen van hypothesen (algemene procedure, toetsen van een gemiddelde, verschiltoets voor gemiddelden, onderscheidingsvermogen van een toets)

3 Situering

3.1 Doelstellingen

Zie ECTS-fiche: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/syllabi/n/V3R734N.htm

3.2 Begintermen

Vereiste begincompetenties

Zie ECTS-fiche: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/syllabi/n/V3R734N.htm

3.3 Studiebelasting

Studiepunten

3 studiepunten

Totale studiebelasting

Het is moeilijk een uitspraak te doen over studiebelasting omdat hierbij heel wat factoren een rol spelen. Globaal genomen komt 1 studiepunt overeen met ongeveer 25 à 30 uren werk- en studietijd

Voorbeeldplanning

Lees van elke paragraaf aandachtig de cursustekst en probeer deze te begrijpen. Probeer niet alles op één dag of avond door te nemen, maar spreid de leerstof over de beschikbare tijd. Probeer hierbij vaste uren in de week te voorzien en je daaraan te houden. De aanbevolen timing is als volgt:

- week 1: hoofdstuk 1-2
- week 2: hoofdstuk 4-5
- week 3: hoofdstuk 6
- week 4: hoofdstuk 7-8
- week 5: hoofdstuk 9-10
- week 6: hoofdstuk 10 (vervolg)
- week 7-8: algemene herhaling en instuderen

4 Onderwijsleeractiviteiten

4.1 Leermateriaal

De cursus Data Analysis wordt in digitale vorm (e-syllabus van Vitalsource) aangeboden. Je kan deze cursus aankopen via de webshop https://webshop.vives.cloud/

- Op de elektronische leeromgeving vindt men alle statistische tabellen terug die men nodig zal hebben in hoofdstuk 6 t.e.m. 10.
- Op het elektronisch leerplatform Toledo kunnen studenten terecht voor uitgewerkte oplossingen, aanvullende informatie, interessante links, mondelinge toelichting bij voorbeelden en oefeningen d.m.v. filmpjes en het discussieforum.
- Gebruik van een rekenmachine: voor het maken van de berekeningen volstaat een gewone rekenmachine. Een grafische rekenmachine kan nuttig zijn maar is absoluut niet noodzakelijk voor de verwerking van de cursus of voor het examen.

4.2 Zelfstandige verwerking

Lees van elke paragraaf aandachtig de cursustekst en probeer deze te begrijpen. Bekijk de bijhorende lesopname. Probeer niet alles op één dag of avond door te nemen, maar spreid de leerstof over de beschikbare tijd.

Bij onduidelijkheden: herlees aandachtig de tekst en probeer vooral de voorbeelden goed te begrijpen. De voorbeelden moeten immers de tekst helpen verduidelijken. Blijft een passage onduidelijk, ook na herlezen, stip dit aan in de cursus. Jouw vragen kan je voorleggen aan de medestudenten en de docent op het discussieforum of tijdens de contactmomenten.

Is de tekst volledig duidelijk, bekijk dan enkele oefeningen (en de uitgewerkte oplossing indien nodig). Probeer vervolgens zelf een aantal oefeningen op te lossen die horen bij het leerstofonderdeel. Pas wanneer je moeilijkheden ervaart, raadpleeg dan de cursustekst en de oplossing.

Volgorde hoofdstukken

Het eerste deel van de cursus Data Analysis behandelt de beschrijvende statistiek. Thema's die aan bod komen zijn:

- discrete en continue frequentieverdelingen
- grafische voorstellingen
- diverse soorten centrummaten
- spreidingsgetallen en vormparameters
- lineaire regressie en correlatie (facultatieve leerstof)

Deze thema's zijn gespreid over de eerste 3 hoofdstukken.

Daarna bekijken we een aantal basisbegrippen uit de kansberekening. Thema's die aan bod komen zijn:

- universum en gebeurtenis
- statistische stabiliteit en het begrip kans
- somregel, verschilregel, productregel, complementregel, regel van Laplace
- voorwaardelijke kans

- wet van de totale kans en de regel van Bayes
- discrete en continue toevalsveranderlijken
- kansfunctie, dichtheidsfunctie, verdelingsfunctie
- verwachtingswaarde en standaardafwijking van een toevalsveranderlijke

Deze thema's zijn verspreid over hoofdstuk 4 en 5.

In hoofdstuk 6 ronden we het luik kansberekening af en gaan we daarna uitgebreid in op het onderdeel verklarende statistiek:

- binomiale, hypergeometrische, Poisson- en normale verdeling
- steekproefverdeling van een gemiddelde
- t-verdeling (of Student-verdeling)
- schattings- of betrouwbaarheidsintervallen voor een gemiddelde
- steekproefverdeling van een som of verschil van gemiddelden
- algemene aspecten bij het toetsen van een hypothese (nulhypothese en alternatieve hypothese, eenzijdig en tweezijdig toetsen, significantieniveau, type I en II fouten)
- enkele veel voorkomende toetsingsprocedures m.b.t. gemiddelden

Hoofdstuk 1: Frequentieverdelingen en hun grafische voorstelling

Dit eerste hoofdstuk moet u vertrouwd maken met een aantal eenvoudige maar belangrijke basisbegrippen, zoals steekproef en populatie representativiteit van een steekproef soorten variabelen en hun meetniveau absolute en relatieve frequentie frequentieverdeling staafdiagram, histogram, frequentiepolygoon, ogief, boxplot.
Het hoofdstuk is eerder beschrijvend van aard en zal wellicht niet veel moeilijkheden opleveren.

Hoofdstuk 2: Parameters van een frequentieverdeling

Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de meest gebruikte statistische parameters en hun achtergronden. Deze parameters zijn ingedeeld in 3 categorieën:

- gemiddelden
- spreidingsgetallen
- vormparameters

De studie van statistische parameters is op zich een weinig boeiende materie, maar anderzijds is het zo dat de berekening en de interpretatie van deze parameters onmisbare elementen zijn bij elk statistisch proces. Daarom werd gepoogd elke formule met één of meerdere voorbeelden te illustreren, en zijn de vele oefeningen op het einde van het hoofdstuk aan te raden. Wie het berekenen van statistische parameters onder de knie heeft, zal zich op het domein van de statistiek reeds heel wat meer op zijn gemak voelen! Statistiek is tenslotte een doe-vak!

Hoofdstuk 3: Regressie en correlatie (facultatieve leerstof)

Dit derde thema is wellicht het meest "wiskundige" uit deze cursusmodule. Althans, zo zal het er bij een eerste lezing op lijken. In principe volstaat het bij de berekening van een regressielijn of correlatiecoëfficiënt enkele formules toe te passen, en in de meeste handboeken voor statistiek beperkt men zich dan ook hiertoe, tenminste toch in deze boeken die voor een breed publiek bestemd zijn.
In de cursus werd er echter de voorkeur aan gegeven om ook de achtergrond van enkele formules

te beschrijven en aan te tonen hoe ze concreet tot stand komen (zie appendix). Aangezien de methodes die in de nota's beschreven worden op het vlak van regressie en correlatie echte basismethodes zijn, is het immers zinvol om ook een idee te hebben van de wiskundige achtergronden waarop de methodes gefundeerd zijn. De wiskundige redeneringen en bewijsvoeringen zijn louter illustratief en zijn geenszins een noodzaak om een regressie of correlatie in de praktijk te kunnen berekenen. Indien u dus een aantal wiskundige aspecten niet begrijpt, sla deze dan gewoon over en concentreer u op de interpretatie van het eindresultaat. De uitgewerkte voorbeelden zullen hierbij ongetwijfeld een grote hulp zijn.

Dit hoofdstuk is een **geen verplichte leerstof voor het vak Data Analysis** maar zal in het vak Data Analysis – Practicum (keuzetraject Business & IT + micro degree Information Management) aan bod komen.

HOOFDSTUK 4: BASISBEGRIPPEN UIT DE KANSREKENING

Hoofdstuk 4 is het eerste in een reeks van 3 hoofdstukken die handelen over kansberekening. Alhoewel de kansrekening of de waarschijnlijkheidsleer een vak op zich is, en vooral in de loop van de 20e eeuw uitgegroeid is tot een volwaardige wetenschap, is het niet de bedoeling om binnen dit deel van de cursus een streng-wiskundige behandeling van de kansrekening na te streven. Wel werd gepoogd op een overzichtelijke en logische wijze de belangrijkste basisprincipes en formules voor te stellen en deze met eenvoudige voorbeelden te illustreren. Aangezien de meeste van deze formules op een gemakkelijke manier aangetoond kunnen worden, zijn ook de bewijzen ervan opgenomen (in een appendix). Kansrekening is immers niet gebaseerd op intuïtie, maar is een onvervalste wetenschap waarin elke eigenschap logisch afgeleid kan worden uit andere eigenschappen of uit een aantal vanzelfsprekende uitgangspunten (axioma's).

De reden waarom we in een cursus Data Analysis ook de kansrekening betrekken, ligt in feite voor de hand. Bij de interpretatie van een steekproef is het immers van belang de rol van het toeval te onderscheiden van de werkelijke factoren die aan de basis liggen van de steekproefresultaten. Van zodra we wensen de resultaten van een steekproef uit te breiden tot de volledige populatie waaruit de steekproef afkomstig is (men spreekt van statistische inferentie), zijn we verplicht onze besluiten met de nodige voorzichtigheid te formuleren. Dit kan door conclusies uit te drukken in termen van waarschijnlijkheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld uit een opiniepeiling nooit een besluit trekken met 100% zekerheid om de eenvoudige reden dat niet iedereen uit de populatie ondervraagd is. Wie wil verder gaan dan de opmaak van een frequentieverdeling of de berekening van een aantal statistische parameters, en ook wetenschappelijk verantwoorde conclusies wil trekken uit de steekproef, heeft dus nood aan een kanstheoretisch kader waarbinnen deze conclusies kunnen geformuleerd worden.
De kern van de relatie tussen de statistiek en de kansrekening wordt reeds verduidelijkt in de eerste bladzijden van dit hoofdstuk (meer bepaald wanneer we een kans interpreteren als een relatieve frequentie). Verderop in de cursus zal deze relatie en de wisselwerking tussen beide domeinen steeds vanzelfsprekender worden.
Het wiskundige aspect in hoofdstuk 4 is eerder miniem. De moeilijkheden in de kansrekening situeren zich echter op een ander vlak. Elk kansprobleem lijkt verschillend van een ander, en intuïtie, hoe waardevol ook, is vaak misleidend. Om deze reden werden in de cursustekst heel wat voorbeelden opgenomen en zijn de oefeningen sterk aanbevolen. Besteed voldoende tijd aan deze oefeningen en gluur niet te vlug naar de oplossingen!

HOOFDSTUK 5: TOEVALSVERANDERIJKEN EN HUN PARAMETERS

Het 5de hoofdstuk is het tweede in een serie van drie in verband met kansrekening en is veruit het meest theoretische deeltje uit de cursus, althans deze indruk kan men krijgen bij een eerste lezing ervan. We komen in dit hoofdstuk voor het eerst in contact met een aantal begrippen die een fundamentele rol spelen in de verklarende statistiek en die dan ook van groot belang zijn voor de hoofdstukken 6 t.e.m. 10 van deze cursus Data Analysis. Na lezing van dit deel zult u vertrouwd zijn met begrippen als toevalsveranderlijken, kansverdelingen, dichtheidsfuncties en verwachtingswaarden.

HOOFDSTUK 6: ENKELE KANSVERDELINGEN

In hoofdstuk 6 maken we kennis met de belangrijkste kansverdelingen. Achtereenvolgens komen aan bod:

- de binomiale verdeling
- de Poissonverdeling
- de normale verdeling

Zonder enige overdrijving kunnen we stellen dat zowat 90% van alle kansproblemen die in de praktijk optreden op de een of andere manier te maken hebben met deze verdelingen. Vooral de discrete binomiale verdeling en de continue normale verdeling zijn niet meer weg te denken uit probleemsituaties zoals kwaliteitscontrole, marktonderzoek en interpretatie van enquêtes in het algemeen en opiniepeilingen in het bijzonder.

Vooraf worden in de cursus eerst het begrip “combinatiegetallen” herhaald (zie ook ''Problem Solving 1''). Dit telprincipe is vooral van belang voor een goed begrip van de discrete kansverdelingen.

Bij dit thema horen ook een aantal statistische tabellen (tabel 1 t.e.m.8). Dank zij deze tabellen wordt het eigenlijke rekenwerk bij de oplossing van een kansprobleem tot het absolute minimum beperkt.

Wie beschikt over een rekenmachine met statistische functies kan uiteraard ook gebruik maken van de mogelijkheden ervan. Bij heel wat van deze toestellen zijn functies uit de combinatoriek en ook de meest bekende kansverdelingen voorgeprogrammeerd. Deze functies vervangen dan in feite de statistische tabellen (voor meer informatie: zie Toledo).

HOOFSTUK 7: STEEKPROEFVERDELINGEN

De laatste 4 thema's uit de cursus handelen over statistische inferentie of verklarende statistiek. Statistische inferentie betekent dat we op basis van een steekproefparameter een uitspraak proberen te doen over de overeenkomstige populatieparameter. In het algemeen bevat deze uitspraak niet alleen een bewering over de waarde van de populatieparameter, maar ook over de betrouwbaarheid van de uitspraak zelf. Bij statistische inferentie kan immers nooit iets met volledige zekerheid uit de steekproefresultaten afgeleid worden. Precies daarom is het van essentieel belang het risico te kennen op het trekken van een verkeerde conclusie.

De techniek van statistische inferentie zal in de laatste 4 hoofdstukken toegespitst worden op een heel bekende parameter, namelijk het rekenkundig gemiddelde. In hoofdstuk 7 gaan we dieper in op de verdeling van deze parameter. Zoals geleidelijk duidelijk zal worden, laat vooral de kennis van

deze verdeling ons toe een zinvolle uitspraak te doen over de populatieparameter in kwestie. Laat ons zeggen dat we in dit hoofdstuk het materiaal verkennen waarvan we in de volgende hoofdstukken uitvoerig gebruik zullen maken.

De keuze om vooral de kansverdeling van een steekproefgemiddelde te bestuderen, is niet toevallig. Zonder enige overdrijving kunnen we stellen dat een domein zoals kwaliteitscontrole zonder het bestaan van deze verdeling als een kaartenhuisje ineenstort. Hetzelfde geldt voor vele andere toepassingsgebieden waar gepoogd wordt op basis van een steekproef een uitspraak te doen over de volledige populatie.

Omwille van het belang van deze verdeling is in de cursustekst gepoogd om op een bevattelijke wijze uit te leggen hoe deze verdeling tot stand komt en er de theoretische fundering van te schetsen. De algemene eigenschappen van toevalsveranderlijken (zie hoofdstuk 5) zijn hierbij van groot nut.

Hoofdstuk 8: Betrouwbaarheidsintervallen

Een van de problemen die optreden bij statistische inferentie is de berekening van een schattings- of betrouwbaarheidsinterval voor een bepaalde parameter, zoals bv. een gemiddelde. Indien we bijvoorbeeld de gemiddelde lengte meten van de vijfjarige kleuters uit een klas van een lukraak gekozen kleuterschool. Kunnen we op basis van dit gemiddelde een zinvolle uitspraak doen over de werkelijke gemiddelde lengte van vijfjarige kleuters?

Algemeen gesteld, kunnen we op basis van een beperkt aantal steekproefgegevens een betrouwbare uitspraak doen over een parameter uit de populatie? Wie reeds in contact gekomen is met statistische kwaliteitscontrole, weet dat het antwoord positief is en dat de waarde van een steekproefgemiddelde inderdaad meer is dan een toevallig cijfer. De techniek om uit dit cijfer relevante informatie af te leiden onder de vorm van betrouwbaarheidsintervallen maakt precies het onderwerp uit van hoofdstuk 8.

Tegelijkertijd gaan we in op de al even belangrijke vraag hoe groot een steekproef minimaal moet zijn om de besluiten met een vooraf gekozen graad van betrouwbaarheid te kunnen formuleren.

De methodes die in dit thema behandeld worden, zijn volledig gebaseerd op de kansverdelingen uit hoofdstuk 7 en kunnen in zekere zin beschouwd worden als de consequenties ervan. Behalve wat nieuwe terminologie is er dus in dit thema op theoretisch vlak weinig nieuws onder de zon.

Hoofdstuk 9: Verdeling van een som of verschil

In dit voorlaatste thema wordt (beknopt) een belangrijk onderwerp uit de statistiek behandeld, namelijk de beoordeling van een verschil dat kan optreden tussen twee steekproeven onderling.

Door het toeval dat bij elke selectie aanwezig is, zal het wellicht niemand verbazen dat verschillende steekproeven een verschillend gemiddelde kunnen opleveren.

Eén van de taken van de verklarende statistiek bestaat er in de toevalsfactoren, die inherent zijn aan elke steekproef, te onderscheiden van de reële factoren die aan de basis liggen van een waargenomen verschil. Hoofdstuk 9 (en een flink stuk van hoofdstuk 10) handelt precies over de interpretatie van deze verschillen. Aan de hand van de kans dat een bepaalde afwijking optreedt tussen de resultaten van twee steekproeven onderling, zullen we kunnen oordelen over de statistische relevantie van het waargenomen verschil. M.a.w. we zullen een antwoord kunnen geven op de vraag of het verschil nog binnen de grenzen van het ''normale'' ligt.

De theoretische achtergrond van dit thema is nagenoeg volledig gebaseerd op de formules uit hoofdstuk 5 (specifiek: som en verschil van toevalsveranderlijken) en de steekproefverdelingen van een gemiddelde (hoofdstuk 7). In dit opzicht bevat hoofdstuk 9 dan ook weinig nieuwe theoretische begrippen.
Vrijwel alle problemen in verband met een verschil tussen gemiddelden kunnen volgens eenzelfde stramien worden opgelost. De student wordt dan ook aangeraden om eerst aandachtig de opgeloste voorbeelden te lezen vooraleer de oefeningen op te lossen.

HOOFDSTUK 10: TOETSEN VAN HYPOTHESEN

Statistische inferentie behelst twee aspecten: schattingsproblemen en toetsingsproblemen. De schattingsproblemen kwamen reeds aan bod in hoofdstuk 8 onder de titel ''betrouwbaarheidsintervallen''. In dit thema zullen we de toetsingsproblemen behandelen. Deze vormen niet alleen ''het neusje van de zalm'' van de statistiek, het zijn tevens de meest delicate problemen.

Toetsen betekent dat we een bewering over een populatieparameter (een gemiddelde, percentage, standaardafwijking, enz.) of een verschil tussen twee populatieparameters controleren op basis van een steekproef. Na afloop van de toetsingsprocedure komen we dan tot het besluit dat het verschil tussen de waarde van de steekproefparameter en deze die we op grond van bepaalde overwegingen verwacht hadden ofwel onbeduidend is (de afwijking is puur toevallig) ofwel significant (geen louter toeval). In het laatste geval zullen we onze visie omtrent de populatieparameter moeten herzien en bijsturen. Soms kan dit resulteren in vergaande beslissingen, zoals bv. het uitstippelen van nieuwe beleidsopties, het al of niet aanvaarden van een partij goederen bij kwaliteitscontroles, of het bijsturen van een productieproces.

Aangezien de hele procedure uiteindelijk gebaseerd is op een steekproef, is het duidelijk dat aan de uiteindelijke conclusie steeds risico's verbonden zijn. Aan elk besluit genomen op basis van een statistische toets kleeft een graad van onzekerheid en het is belangrijk zich hiervan bewust te zijn. We kunnen weliswaar proberen de graad van onzekerheid zo laag mogelijk te houden, haar helemaal uitschakelen kan echter niet. Om deze reden trouwens heeft statistische significantie ook nooit juridische bewijskracht.

Dit betekent echter geenszins dat toetsingsprocedures alleen maar theoretische hoogstandjes zouden zijn zonder praktisch nut. Elke toetsing van een hypothese verschaft ons inzicht in de verdeling van een populatie en in veel gevallen is het risico op een verkeerde conclusie zo miniem dat de eruit voortvloeiende beslissing voldoende gemotiveerd kan worden.

Het is binnen dit hoofdstuk onmogelijk alle significantietoetsen te behandelen. Wel komen de meest bekende toetsen aan bod, telkens geïllustreerd a.d.h.v. één of meerdere voorbeelden. De student zal bovendien vlug merken dat elke toetsprocedure verloopt volgens een min of meer vast patroon. Wie bijgevolg enkele toetsen onder de knie heeft, zal ook niet veel moeite hebben om vrij snel andere toetsingsprocedures uit de vakliteratuur te begrijpen.
De theoretische verantwoording van dit thema is nagenoeg volledig gebaseerd op de kennis van de verdeling van de betrokken steekproefparameters (hoofdstuk 7) of het verschil ervan (hoofdstuk 9). Voor een goed begrip van dit hoofdstuk is het dan ook onontbeerlijk dat je deze thema's reeds bestudeerd hebt.

Uit de voorbeelden zal tevens blijken dat een toetsing bijzonder krachtig en bondig verloopt. Bij het oplossen van de oefeningen is daarom vooral inzicht in de toetsingsprocedure vereist, terwijl het rekenwerk zelf heel miniem is.

Opmerking: In de cursustekst worden een aantal formules afgeleid en eigenschappen bewezen. Er wordt van de student niet verwacht dat hij deze kan reproduceren! Het is echter aangewezen om deze wiskundige afleidingen eens grondig door te nemen (zie appendix). Het kan het inzicht in de materie sterk bevorderen. Een aantal formules zullen op het examen ter schikking staan van de student d.m.v. een formularium (zie Toledo, map Cursusdocumenten).

Contacturen

In de loop van de modules worden enkele contactmomenten voorzien. Tijdens deze contact-momenten wordt een deel van de leerstof overlopen a.d.h.v. oefeningen uit het voorbeeldexamen én is er ruimte voorzien voor het stellen van vragen i.v.m. de leerstof. De oplossing van het voorbeeldexamen is beschikbaar in de e-syllabus (zie Appendix).

De contactmomenten zijn vrijblijvend. Ze gaan (meestal) door op de campus en kunnen steeds online gevolgd worden via streaming. De contactmomenten worden opgenomen en zijn nadien beschikbaar in de Toledo-cursus (zie rechterkolom, Class Collaborate).

Vergeet niet je in te schrijven indien je aanwezig zal zijn (via de link op Toledo, in de map Praktische organisatie). Wanneer er geen inschrijvingen zijn voor het contactmoment gaat het contactmoment niet door.

Een overzicht van alle contacturen kun je terugvinden in de detailkalender (zie Toledo-community [HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs).

De exacte datum, uur, plaats van de contactmomenten kan je terugvinden op het uurrooster (kuloket.vives.be).

5 Evaluatieactiviteiten

5.1 Toelichting evaluatie

Zie ECTS-fiche: http://onderwijsaanbod.vives-zuid.be/syllabi/n/V3R734N.htm

5.2 Algemene toelichting

Het vak wordt afgesloten met één schriftelijk examen

Evaluatievorm	Gewicht t.o.v. totaal	Aandachtspunten	Opvolging / feedback?
Schriftelijk examen	100%	Hoofdzakelijk oefeningen Voorbeeldexamen, zie cursus	Feedback (na rapport januari of mei)

Feedback (opvolging examen)
Na de publicatie van de punten in november, januari, mei, juni en augustus kan je feedback bij het examen aanvragen. Neem hiervoor via e-mail contact op met de docent.

Tweede examenkans

Het herexamen bestaat eveneens uit oefeningen en korte bijvragen die peilen naar het inzicht van de student. Voor het herexamen moet de student de leerstof van de volledige cursus hernemen.

Ook tijdens de zomervakantie kunnen de studenten met hun vragen terecht op het discussieforum. Tussen 1 en 15 juli en tussen 10 en 31 augustus wordt het discussieforum minstens 2 keer per week doorgenomen door de docent.

5.3 Extra toelichting bij het examen/de examens

Examenvorm

Het examen is schriftelijk en verloopt met gesloten cursus. De student mag tijdens het examen gebruik maken van een formularium (niet zelf meebrengen) en een rekentoestel (zie Toledo voor een voorbeeldformularium). De statistische tabellen (die beschikbaar zijn in Toledo-cursus) moet je wel zelf afdrukken en meebrengen.

Het examen bevat uitsluitend oefeningen. Korte bijvragen die peilen naar het inzicht van de student zijn mogelijk.

Mee te nemen materiaal

- Gesloten boek
- Statistische tabellen
- Rekenmachine
- Schrijfgerief

Vraagvormen
Het examen bevat uitsluitend oefeningen. Korte bijvragen die peilen naar het inzicht van de student zijn mogelijk.

Praktische informatie

DUUR

Je hebt 2,5u om het examen af te leggen. Voor het herexamen krijg je eveneens 2,5u.

LOCATIE

Het examen kan ofwel op de campus (niet in het examencentrum) ofwel op afstand afgelegd worden.

Examen in examencentrum

Het examen gaat door in het examencentrum (gebouw Forum, campus Kortrijk).

Examen op afstand

Het examen leg je thuis af op je eigen laptop of computer met Proctor.

EXAMENMOMENTEN

De examenmomenten vind je terug op het examenplatform Square, op de detailkalender (zie Toledo-community [HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs).

VERLOOP EN INSCHRIJVEN

Alle concrete informatie over hoe je moet inschrijven en het verloop van examens vind je terug op de Toledo-community '[HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs'. Check ook regelmatig je VIVES-mail om geen informatie te missen.

Voorbeeld

In de cursus Data Analysis staat een voorbeeldexamen ter beschikking (zie Appendix). Op basis van dit voorbeeldexamen (en de oplossing die ter beschikking zal staan op Toledo) kan de student zich een goed beeld vormen van het te verwachten examen (vraagvorm, hoeveelheid vragen, moeilijkheidsgraad, …).

6 Etiquette

Dank om in je communicatie met de docent/hogeschool onderstaande 'etiquette' te respecteren.

1) Gebruik steeds je **VIVES e-mailadres** als je communiceert met docenten / de hogeschool en check ook op regelmatige basis je VIVES-mail.
2) Vermeld steeds duidelijk in het **onderwerp van je mail**: je afstudeerrichting en het onderwerp van je mail. Voorbeeld: "1AOTI – vraag i.v.m. mondeling examen Frans"
3) Stuur eenzelfde mail niet naar verschillende personen in de hoop dat iemand zal antwoorden. We doen steeds het nodige om zelf (zo snel mogelijk) jouw mail te beantwoorden of om jou in contact te brengen met de juiste persoon.
4) We staan je graag te woord, maar ga bij concrete vragen steeds na of de informatie niet terug te vinden is:
   a) in de studiewijzer
   b) op de Toledo-cursus van het vak
   c) op de Toledo-community '[HWB] Toegepaste informatica afstandsonderwijs

   alvorens een mail te sturen of op te bellen.

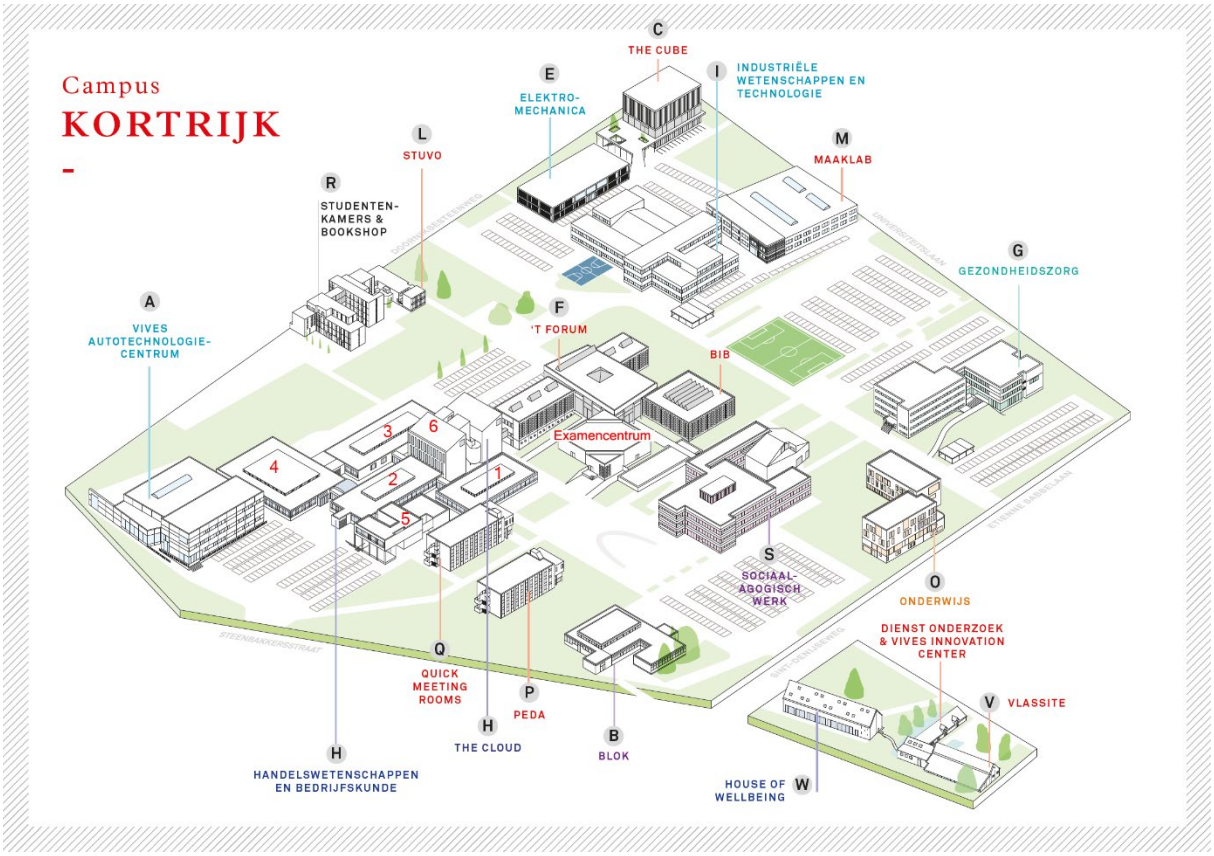
7 Soort examen en locatie

Bij het inschrijven voor het examen via Square zijn volgende keuzes mogelijk (tabbladen):

'**In examencentrum**' betekent dat je het examen aflegt op de campus, in het examencentrum. Dit examen kan schriftelijk zijn of digitaal (op de PC's dat het examencentrum ter beschikking stelt). Zie ook plannetje hieronder.

'**Op afstand**' betekent dat je het examen van thuis uit aflegt, met Proctor. Let op, voor elk examen waarvoor je 'op afstand' inschreef wordt een kost aangerekend. Meer info hierover vind je op de Toledo-cursus [HWB] Toegepaste Informatica afstandsonderwijs.

'**Niet in examencentrum**' betekent dat je het examen aflegt op de campus, op een door de opleiding vastgelegde locatie. Voor Toegepaste Informatica gaat het examen dan door in het gebouw Handelswetenschappen en -bedrijfskunde (ingang en parking via de Steenbakkerstraat, Kortrijk). Zie ook plannetje hieronder.


Campus
KORTRIJK
C
THE CUBE
E
ELEKTRO-
MECHANICA
I
INDUSTRIËLE
WETENSCHAPPEN EN
TECHNOLOGIE
L
STUVO
M
MAAKLAB
R
STUDENTEN-
KAMERS &
BOOKSHOP
G
GEZONDHEIDSZORG
A
VIVES
AUTOTECHNOLOGIE-
CENTRUM
F
'T FORUM
BIB
Examencentrum
1
2
3
4
5
6
S
SOCIAAL-
AGOGISCH
WERK
O
ONDERWIJS
DIENST ONDERZOEK
& VIVES INNOVATION
CENTER
V
VLASSITE
Q
QUICK
MEETING
ROOMS
P
PEDA
H
THE CLOUD
B
BLOK
H
HANDELSWETENSCHAPPEN
EN BEDRIJFSKUNDE
HOUSE OF
WELLBEING
W